

CLASE 4.4 — LA MUÑECA

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Cómo sabe nuestro cerebro en qué posición exacta está nuestra mano o muñeca sin mirarla (propiocepción)? ¿Cómo hace un robot para recordar y registrar su posición sin 'ojos'?

Si nadie responde — detonadores:

- Si cierras los ojos y doblas la muñeca, ¿sabes perfectamente el ángulo que tiene?
- ¿Qué pasaría si el robot tuviera que volver a una posición guardada pero el motor se descalibrara a mitad de camino?

PREGUNTA 2

Para un robot doméstico asistente, ¿es más útil una muñeca que recuerde posturas fijas pregrabadas (como 'beber', 'saludar') o que aprenda imitando en tiempo real los movimientos de tu mano?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Preferirías que el robot tuviera un botón para cada tarea o guiarlo tú de la mano la primera vez?
- ¿Qué es más seguro para un usuario mayor?

PREGUNTA 3

Si los robots pueden recordar y volver a posturas físicas grabadas con precisión perfecta, ¿corremos el riesgo de que realicen tareas delicadas de forma demasiado rígida y sin cuidado biológico?

Si nadie responde — detonadores:

- Al dar de comer o peinar a una persona, ¿importa más la precisión o la sensibilidad al dolor?
- ¿Deberían los robots de cuidado tener sensores de presión además de memoria de posición?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 4.4)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Propiocepción y memoria de posición

Enfoque conceptual:

Codificadores absolutos e indexado de posición.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra muñeca robótica sólida (`munecaNode`) rota y recuerda su ángulo actual de forma absoluta mediante la variable `angWrist`.

Solución industrial real:

Los robots usan codificadores magnéticos de alta resolución en cada articulación que miden el ángulo exacto al encender el robot, evitando calibrar en cada arranque.

Cierre sugerido para el aula:

Los humanos sabemos dónde está nuestra mano sin verla gracias al sistema nervioso; los robots usan sensores de posición magnéticos llamados codificadores.

Guía Tema 2: Posturas fijas pregrabadas frente a imitación

Enfoque conceptual:

Programación por aprendizaje directo (lead-through) y almacenamiento de variables.

Realidad en nuestro robot (aula):

El botón 'Guardar Posición' almacena el valor de la muñeca en una variable en el código para regresar a ella al pulsar 'Volver'.

Solución industrial real:

En las fábricas, los operarios programan los robots guiándolos físicamente de la mano y guardando los puntos en una consola (Teach Pendant).

Cierre sugerido para el aula:

Para programar un robot industrial, el operario lo mueve con su mano guardando los puntos clave en una memoria, como grabamos una receta de cocina.

Guía Tema 3: Rigidez del movimiento memorizado

Enfoque conceptual:

Control de fuerza, cumplimiento elástico y seguridad en asistencia.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot de clase se mueve ciegamente al ángulo guardado, sin importar si interfiere físicamente con un objeto en su trayectoria.

Solución industrial real:

Los robots asistentes domésticos modernos tienen articulaciones elásticas (sensores de fuerza en la muñeca) que ceden si chocan con una persona para no hacerle daño.

Cierre sugerido para el aula:

Un robot de cuidado real debe tener sensibilidad en su muñeca para detenerse al instante si roza nuestra mano con demasiada fuerza.